

SkillAtlas — Dokumentacija za praktikante

Full-Stack · AI-Accelerated Internship 2026 Interni "ko-zna-šta" graf · Skill & Knowledge Mapping Platform

Referentni stack: Next.js/TypeScript + Neo4j

Šta je SkillAtlas?

SkillAtlas je web aplikacija koja odgovara na pitanja koja svaka firma stalno postavlja: **ko kod nas zna Neo4j? Ko može biti mentor za React? Koji tim ima rupu u DevOps znanju?**

Ljudi, skillovi, projekti i timovi su prirodno graf — zato je baza Neo4j, a ne relacionala. Upiti tipa "nađi put od osobe do skilla preko projekata i kolega" su u grafu jedan izraz; u SQL-u bi bili rekurzivna muka.

Dve role: - **Admin** — pun pristup: upravlja ljudima, skillovima i projektima, potvrđuje mentorstva, vidi dashboard, pokreće import. - **Member** — vodi svoje skillove i želje, pretražuje eksperte, istražuje graf, gleda svoj learning path.

Poseban začin: **tvoj sopstveni VacaYAY API je "stari sistem"** iz kog SkillAtlas uvozi zaposlene. Kod koji si već napisala postaje eksterna integracija.

Kako da koristiš ovu dokumentaciju

Pročitaj je celu jednom, redom, pa je koristi kao referencu.

#	Sekcija	Šta je unutra
01	Proizvod i način rada	Vizija, role i dozvole
02	Domenski model	Čvorovi, relacije, poslovna pravila
03	Specifikacija feature-a	User stories + acceptance criteria
04	Arhitektura i API	Oblik sistema, API katalog, security zahtevi

Stack napomena. Dokumentacija je pisana stack-agnostično gde god može. Referentni stack je Next.js/TypeScript + Neo4j (zvanični `neo4j-driver`).

01 · Proizvod i način rada

1. Vizija proizvoda

SkillAtlas postoji da znanje u firmi prestane da bude usmeno predanje.

Zaposleni treba za pola minuta da nađe ko mu može pomoći oko tehnologije koju ne zna — i da vidi put kako sam da je nauči. Team lead treba da vidi gde su rupe: koje tehnologije tim koristi na projektima, a niko ih (ili samo jedna osoba) ne zna.

Konkretno: admin vodi ljude, skillove i projekte; svaki zaposleni sam prijavljuje šta zna (level 1–5) i šta želi da nauči; pretraga rangira eksperte; graf vizualizacija pokazuje celu sliku; mentor matching spaja ljude; dashboard upozorava na gap i bus factor.

2. Role i dozvole

Mogućnost	Member	Admin
Login, svoj profil, svoja lozinka	✓	✓
Svoji skillovi (dodaj/izmeni/ukloni) + "želim da naučim"	✓	✓
Pregled grafa, expert finder, tuđi profili (read-only)	✓	✓
Learning path za sebe	✓	✓
CRUD ljudi, skillova, projekata	—	✓
Dodela ljudi na projekte	—	✓
Mentor matching + potvrda mentorstva	—	✓
Skill-gap dashboard	—	✓
Import iz VacaYAY-a	—	✓

02 · Domenski model

Model je namerno mali — dubina dolazi iz načina na koji ga gradiš (graf upiti, algoritmi, integracije), ne iz ogromne šeme. Modelovanje grafa sa agentom (plan mode!) je jedan od prvih zadataka.

1. Čvorovi (core)

Person — centralni zapis. - Identitet: email (unique), password hash, rola (Admin/Member), is-active. - Profil: ime, prezime, pozicija, opciono slika. - Soft delete: `isDeleted` + `deletedAt` (ljudi nikad hard-delete).

Skill — naziv (React, Neo4j, Docker...), kategorija (jezik / framework / alat / baza), opciono boja za graf.

Project — naziv, opis, period (od-do), aktivan/arhiviran.

Team — naziv (Backend, Frontend, DevOps...).

2. Relacije (core)

Relacija	Od → Do	Properties
KNOWS	Person → Skill	level (1-5), since (opciono)
WANTS_TO_LEARN	Person → Skill	createdAt
WORKED_ON	Person → Project	role, from, to (opciono)
USES	Project → Skill	—
MEMBER_OF	Person → Team	—
MENTORS	Person → Person	skill (ili relacija ka Skill čvoru), since

Napomena za modelovanje: level pripada **relaciji** (`KNOWS {level: 4}`), ne čvoru — ista osoba zna različite skillove na različitim nivoima. Ako agent u planu predloži level na Person ili Skill čvoru — to je greška koju treba da uhvatiš.

3. Opcioni elementi (samo ako gradiš odgovarajući feature)

- **Endorsement** (E7): relacija `ENDORSES` Person → Person sa `skill` i `createdAt`; `verified` flag na `KNOWS` posle N potvrda.
- **Notification** (E7): čvor ili spoljni zapis — tip, naslov, pročitano/ne.

Drži šemu poštenom: ne dodaj čvorove za feature-e na koje se nisi obavezala. Prazan `Department` čvor je šum — i zbunjuje tvog agenta.

4. Poslovna pravila

4.1 Skill level - Level je ceo broj 1-5. Van opsega → validaciona greška. - Ne možeš dodati `WANTS_TO_LEARN` za skill koji već znaš na levelu 5. - Ne možeš imati i `KNOWS` i `WANTS_TO_LEARN` istovremeno na levelu $\geq$ željenog — kad naučiš, želja se briše (ili konvertuje).

4.2 Expert finder rangiranje - Rezultat: osobe koje znaju **sve** tražene skillove (AND), rangirane po zbiru/minimumu levela (odluči i dokumentuj). - Soft-deleted osobe se **nikad** ne pojavljuju. - Opciono: sekcija "delimično poklapanje" za one koji znaju podskup.

4.3 Mentor matching - Kandidat: `KNOWS` željeni skill sa levelom ≥ 3 . - Osoba ne može biti mentor samoj sebi. - Rangiranje: viši level bolje; manje aktivnih mentorstava bolje (opterećenost). - Kriterijumi rangiranja su **prikazani u UI-ju** — korisnik vidi zašto je neko prvi. - `MENTORS` relacija nastaje tek kad admin potvrdi.

4.4 Learning path - `shortestPath` od Person do željenog Skill čvora kroz dozvoljene relacije (`KNOWS`, `WORKED_ON`, `USES`, `MEMBER_OF`). - Prikaži i "najbližeg mentora na putu" ako postoji.

4.5 Import iz VacaYAY-a - Poziva tvoj VacaYAY API, mapira zaposlene na Person čvorove. - **Idempotentan** — dedup po emailu (`MERGE` , ne `CREATE`); ponovni klik ne pravi duplikate čvorova ni relacija. - Uvezeni dolaze bez skillova → ulaze u listu "čeka mapiranje skillova".

4.6 Soft delete - Obrisana osoba nestaje iz svih listi, pretrage, grafa i preporuka. - Istorija `WORKED_ON` ostaje (projekat i dalje zna ko je radio). - Svaki read upit mora imati soft-delete filter — ovo je najčešće mesto gde agent zaboravi.

03 · Specifikacija feature-a

Prioriteti: **Core** (radi se), **Advanced** (biraš jednu na kraju; ostale samo ako letiš). Acceptance criteria su u laganom Given/When/Then stilu da možeš da proveriš agentov izlaz naspram njih.

E1 · Identity & Access (core)

E1.1 — Login i role Kao korisnik, želim da se prijavim da bih pristupio funkcijama svoje role. - Validni kredencijali → sesija/token koji nosi rolu. - Nevalidni → generička greška (bez odavanja da li korisnik postoji). - Neautentifikovan zahtev na zaštićen endpoint → 401; pogrešna rola → 403.

E1.2 — Nalozi kroz admin panel Kao admin, kreiram naloge da bi pristup imali samo pravi zaposleni. - Nema javne registracije; kreiranje postavlja početnu lozinku i rolu.

E1.3 — Profil i lozinka Kao bilo koji korisnik, menjam svoj profil i lozinku. - Svoj profil da, svoju rolu ne. Promena lozinke traži trenutnu; lozinke se hash-uju (nikad plain, nikad u logovima).

E2 · Ljudi, skillovi, timovi, projekti (core)

E2.1 — CRUD nad osobama (admin) - Create: ime, prezime, email, lozinka, pozicija, tim, opcionalno slika. - Edit: bilo šta od navedenog. Delete: **soft delete**. - Spisak: pretraga po imenu/prezimeni, filter po timu, paginacija (kolone: Osoba, Tim, Pozicija, Top skillovi, Akcije).

E2.2 — Katalog skillova (admin) - CRUD nad skillovima: naziv (unique), kategorija, boja. Merge duplikata je van obima.

E2.3 — Moji skillovi (member) - Dodajem sebi skill iz kataloga sa levelom 1–5; menjam level; uklanjam. - Dodajem/uklanjam "želim da naučim". - Validacije iz 02-§4.1; sve i server-side. - **Tuđe skillove ne mogu da menjam ni direktnim API pozivom** (ownership — test obavezan).

E2.4 — Projekti (admin) - CRUD nad projektima; projekat `USES` tehnologije; dodela ljudi sa ulogom i periodom (`WORKED_ON`).

E3 · Import iz VacaYAY-a (core)

E3.1 — "Import from VacaYAY" Kao admin, želim dugme koje uvozi zaposlene iz starog sistema. - Klik poziva tvoj VacaYAY API, mapira payload na Person čvorove, ubacuje, prikazuje broj uvezenih. - **Idempotentno** — ponovni klik ne pravi duplikate (dedup po emailu, `MERGE`). - Uvezeni bez skillova ulaze u "čeka mapiranje skillova" listu na dashboardu. - **MCP ugao**: zakači agenta na OpenAPI/Swagger spec svog VacaYAY API-ja preko MCP-a i traži da iz live spec-a generiše DTO-ve i integraciju. Eksplicitno tražena veština.

E4 · Expert finder i pretraga (core — srce aplikacije)

E4.1 — Expert finder Kao bilo koji korisnik, tražim ko zna određene skillove. - Biram jedan ili više skillova (tagovi, AND); opcioni filter po timu. - Rezultat rangiran po levelu; prikazani leveli po skillu. - Nema rezultata → prazno stanje sa porukom, ne error. Soft-deleted nikad u rezultatu. - Opciono: "delimično poklapanje" sekcija.

E4.2 — Profil osobe - Skillovi sa levelima, želje, projekti sa ulogama, mentorstva (koga / ko njega), mini-graf okoline (1–2 hopa). - Sa profila: "U grafu" (skok na explorer sa fokusom) i — za admina — "Predloži mentora".

E5 · Graf vizualizacija (core)

E5.1 — Graf explorer Kao bilo koji korisnik, želim interaktivnu mapu znanja firme. - Force-graph: čvorovi obojeni po tipu, zoom/pan. - Klik na čvor → highlight veza + bočni panel sa detaljima i linkom na profil. - Filteri: tip čvora (ljudi/skillovi/projekti/timovi), tim. - Upit za graf ima `LIMIT` / dubinu — ceo graf od 10.000 čvorova se ne šalje browseru odjednom. - Preporuka: `react-force-graph` ili `d3-force`; dizajn i layout istraži kroz artifacts (skice, ne kod za repo), pa implementiraj kroz standardnu petlju.

E6 · Preporuke i dashboard (core, sečivo po tempu)

E6.1 — Mentor matching (admin) - Za osobu + željeni skill → rangirani kandidati po pravilima iz 02-§4.3, sa vidljivim kriterijumima. - Admin potvrđuje → nastaje `MENTORS`; vidi se u grafu i na profilima.

E6.2 — Learning path - Za sebe (member) ili bilo koga (admin): put od osobe do željenog skilla, vizuelno iscrtan (varijanta graf prikaza — samo put), + "najbliži mentor na putu". - Nema puta → jasna poruka.

E6.3 — Skill-gap dashboard (admin) - Metrike: aktivnih osoba, skillova, projekata, mentorstava. - Widget "skill gap po timu": tehnologije koje tim koristi na projektima a 0 ili 1 osoba ih zna. - Widget "bus factor": skillovi koje zna samo 1 osoba. - Widget "čeka mapiranje skillova" (posle importa).

Ako vreme stisne: matching je obavezan; learning path sme bez rangiranja mentora; dashboard sme sa 2 widgeta.

Advanced

E7 • Endorsement flow - Member klikom potvrđuje kolegin skill ("+1"); posle N potvrda `KNOWS` dobija `verified`; osoba dobija obaveštenje. Ne možeš endorse-ovati samu sebe; jedan endorsement po (osoba, skill, potvrdilac).

E8 • Staffing predlog (admin) - Unos: skup skillova ("React + Neo4j + Docker"). Izlaz: predlog kombinacije ljudi koja pokriva sve, sa alternativama. Najzanimljiviji Cypher u projektu — plan mode obavezan.

E9 • Skill izveštaj (admin) - PDF skill-matrica za osobu ili tim (analogno rešenju o odmoru iz VacaYAY-a). Dobar AI zadatak: template + podaci.

E10 • Timeline znanja - Level kroz vreme — temporalne relacije.

E11 • CSV import/export skillova

E12 • Rewrite jednog slice-a nazad u .NET - Obrnut smer od VacaYAY-a.

E13 • Polish grafa - Clustering po timu, pretraga u grafu, dark mode.

04 • Arhitektura i API

1. Predložena struktura

```
/src
/app          ← Next stranice + API route handleri
/features      ← po feature-u: people, skills, finder, graph, mentoring
  /people
    service.ts ← pravila
    repo.ts    ← Cypher (samo ovde!)
    dto.ts     ← ulazno/izlazni oblici + validacija (zod)
  /lib         ← driver setup, auth helpers, clock
/tests
/unit         ← servisi sa fake repo-om
/integration  ← Cypher protiv Testcontainers Neo4j
/e2e          ← Playwright (happy-path)
/docs         ← ova dokumentacija + seed dokument + erd
CLAUDE.md    ← konvencije agenta (root)
docker-compose.yml ← Neo4j lokalno jednom komandom
```

Cypher živi **samo u repo modulima** — nikad u komponentama ni route handlerima. Ovo pravilo ide u CLAUDE.md.

2. Frontend

- Komponente + hooks; jednostavan state (query cache) pre teškog global state-a.
- Rute zaštićene po roli — ali API svejedno odbija; klijentu se ne veruje.
- Expert finder i leave-request-stil forme: validacija na FE za UX, na serveru za istinu.
- Graf: `react-force-graph` (canvas) — `data-testid` disciplina za e2e, jer canvas nema selektore.
- API pozivi u malom client sloju, ne razbacani po komponentama; 401 (re-auth) vs 403 (forbidden) različito.

3. API katalog (reprezentativan)

REST, JSON, pod `/api/v1`. Dizajniraj punu površinu sama — ovo drži oblik i imenovanje.

Auth

Metoda	Putanja	Ko	Svrha
POST	<code>/auth/login</code>	anon	Prijava, token
POST	<code>/auth/change-password</code>	self	Promena lozinke
GET	<code>/me</code>	self	Trenutni korisnik

Ljudi (admin, osim gde piše)

Metoda	Putanja	Ko	Svrha
GET	/people?search=&team=&skill=&page=	svi	Spisak / pretraga (paginirano)
POST	/people	admin	Kreiranje
GET	/people/{id}	svi	Profil (skillovi, projekti, mentorstva)
PUT	/people/{id}	admin	Izmena
DELETE	/people/{id}	admin	Soft delete
POST	/people/import-vacayay	admin	Import (E3)

Skillovi

Metoda	Putanja	Ko	Svrha
GET·POST·PUT·DELETE	/skills[/]{id}]	admin (GET svi)	Katalog
PUT	/people/{id}/skills/{skillId}	owner	Dodaj/izmeni svoj skill (level)
DELETE	/people/{id}/skills/{skillId}	owner	Ukloni svoj skill
PUT·DELETE	/people/{id}/wishes/{skillId}	owner	Želim da naučim

Pretraga, graf, preporuke

Metoda	Putanja	Ko	Svrha
GET	/experts?skills=neo4j,docker&team=	svi	Expert finder (AND, rangirano)
GET	/graph?types=person,skill&team=&limit=	svi	Podgraf za vizualizaciju
GET	/people/{id}/learning-path?skill=	owner/admin	Learning path
GET	/people/{id}/mentor-candidates?skill=	admin	Rangirani kandidati
POST	/mentorships	admin	Potvrda mentorstva
GET	/dashboard	admin	Metrike + gap + bus factor

Projekti

Metoda	Putanja	Ko	Svrha
GET·POST·PUT·DELETE	/projects[/]{id}]	admin (GET svi)	CRUD
POST·DELETE	/projects/{id}/members/{personId}	admin	Dodela na projekat

scope /ownership se **forsira na serveru iz tokena** — nikad iz query parametra kome se veruje.

4. Non-functional requirements

- **Security** — v. §5, nije opciono.
- **Validacija** — server-side na svakom write-u (zod ili ekvivalent).
- **Paginacija** — svaka lista koja raste; graf endpoint sa limitom.
- **Performanse** — bez poziva bazi u petlji (N+1); indeksi/constraints na email i naziv skilla (`CREATE CONSTRAINT ... IS UNIQUE`).
- **Config** — env varijable; secrets van repo-a.
- **Idempotentnost** — import bezbedan za ponovno pokretanje.
- **Dokumentacija** — README pokreće projekat za ~5 min (docker-compose za Neo4j + seed + dev).

5. Security zahtevi (pročitaj pažljivo)

SkillAtlas drži podatke o ljudima i njihovom znanju. Fokus:

- **Cypher injection** — direktna analogija SQL injectionu koji već znaš. Parametri (`$search`) uvek; string-concat nikad. Test: `input "React'}) DETACH DELETE (n) //"` kroz pretragu ne sme ništa da obriše — **napiši test koji pada pre fiksa, prolazi posle**.
- **IDOR** — Member menja `{id}` u `/people/{id}/skills/...` da dira tuđe skillove. Rola nije dovoljna; ownership proverava obavezna (`id == currentUserId` iz tokena). Test koji dokazuje blokadu.
- **Mass assignment** — bind na DTO; rola i `verified` se ne postavljaju kroz profil endpoint samo zato što polje postoji.
- **XSS** — imena skillova i komentari su vektor; React escape-uje po defaultu — ne razbijaj ga sa `dangerouslySetInnerHTML`.

- **Hashing lozinki** — jak algoritam (bcrypt/argon2), nikad plain, nikad u logovima.
- **Secrets** — Neo4j kredencijali kroz env; nikad u repo, nikad u agentov kontekst kao plain vrednost.
- **AI-assisted audit** — pusti agenta da traži gore navedeno nad PR-om, ali znaj šta se lovi: agent nalazi kandidate, **ti sudiš** (uključujući odbacivanje pogrešnih nalaza sa obrazloženjem).